Chapitre 4
Vecteurs dans un repère

Table des matières

1 Repère du plan **2**

2 Coordonnées d'un vecteur **2**
2.1 Définition 2
2.2 Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ 3
2.3 Égalité de deux vecteurs 3

3 Distance entre deux points **4**

4 Milieu d'un segment **5**

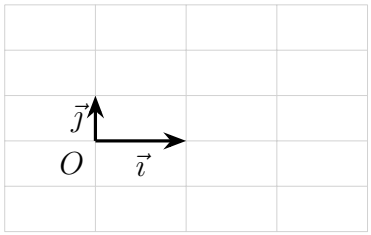
5 Somme de vecteurs **6**

6 Produit d'un vecteur par un réel **6**

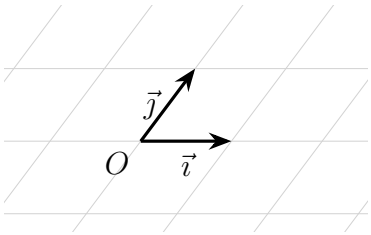
1 Repère du plan

Définition 1 : Repère

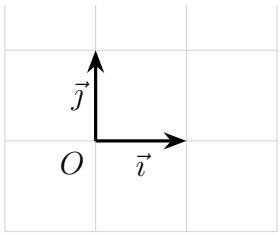
Exemple.
Donner la nature de chaque repère.



Repère



Repère



Repère

Remarque.
Dans toute la suite du chapitre, on se place dans un **repère orthonormé** $(O\,;\,\vec{i},\vec{j})$.

2 Coordonnées d'un vecteur

2.1 Définition

Définition 2 : Coordonnées d'un vecteur

Remarques.

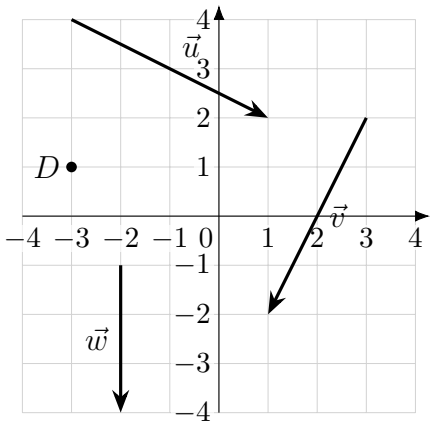
- x est le déplacement **horizontal** (négatif vers la gauche) et y le déplacement **vertical** (négatif vers le bas).
- On écrit les coordonnées d'un vecteur **en colonne**, et celles d'un point **en ligne** : $A(x\,;\,y)$.

Exemple.

Lire les coordonnées des vecteurs représentés ci-contre.

$\vec{u}$ $\vec{v}$ $\vec{w}$

Représenter le vecteur $\vec{t}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ à partir du point D.

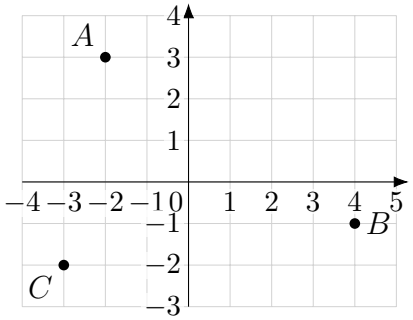


2.2 Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$

Proposition 1

Exemple.
On donne $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$.

- $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B - x_A\\y_B - y_A\end{pmatrix} =$ $=$
- $\overrightarrow{BC}$ $=$
- $\overrightarrow{CA}$ $=$



Remarque.
Si O est l'origine du repère, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a les mêmes coordonnées que le point M. En physique, on l'appelle le *vecteur position* de M, et $\overrightarrow{AB}$ le *vecteur déplacement* de A à B.

2.3 Égalité de deux vecteurs

Proposition 2

Méthode : Trouver le quatrième sommet d'un parallélogramme

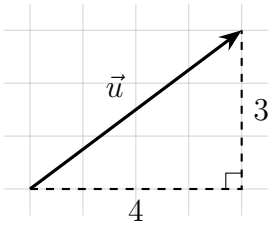
On rappelle que $ABCD$ est un parallélogramme *ssi* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis on écrit que $\overrightarrow{DC}$ a les mêmes coordonnées : on obtient une équation pour x_D et une pour y_D.

Exemple.
On donne $A(1\,;\,1)$, $B(4\,;\,2)$ et $C(3\,;\,5)$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

3 Distance entre deux points

Proposition 3 : Norme d'un vecteur

Exemple.
Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, on trace un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 4 et 3.
D'après le théorème de Pythagore :



$$\|\vec{u}\|^2 =$$

donc $\|\vec{u}\| =$.

Proposition 4 : Distance entre deux points

Exemple.
On reprend $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$, avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-7\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$.

- $AB = \sqrt{6^2 + (-4)^2} =$
- $BC =$

- $CA =$

Méthode : Déterminer la nature d'un triangle

- On calcule les longueurs des trois côtés.
- Deux côtés de même longueur : le triangle est **isocèle**.
- Si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, le triangle est **rectangle** (réciproque du théorème de Pythagore).

Exemple.
On donne $E(1\,;\,1)$, $F(4\,;\,5)$ et $G(-3\,;\,4)$. Quelle est la nature du triangle EFG ?

4 Milieu d'un segment

Proposition 5 : Caractérisation vectorielle du milieu

Proposition 6 : Coordonnées du milieu

Démonstration (pour aller plus loin).
Comme $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées : $x_I - x_A = x_B - x_I$. Donc $2x_I = x_A + x_B$, soit $x_I = \dfrac{x_A + x_B}{2}$. On procède de même pour y_I. □

Exemple.
On reprend $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$. On note I, J et K les milieux de $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.

- $x_I = \dfrac{-2+4}{2} =$ et $y_I = \dfrac{3+(-1)}{2} =$, donc I .
- J K

Méthode : Utiliser le milieu

- **Parallélogramme** : un quadrilatère est un parallélogramme *ssi* ses diagonales ont le même milieu.
- **Symétrique** : B est le symétrique de A par rapport à M *ssi* M est le milieu de $[AB]$.

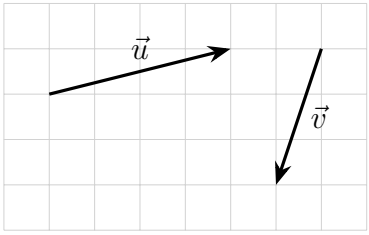
Exemple.
On donne $A(-3\,;\,1)$ et $M(2\,;\,-2)$. Déterminer les coordonnées du symétrique B de A par rapport à M.

5 Somme de vecteurs

Proposition 7

Exemple.
On a représenté deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$
- $\vec{u}+\vec{v}$



On construit $\vec{u}+\vec{v}$ en mettant les flèches bout à bout : on retrouve les mêmes coordonnées.

Remarque.
On retrouve la relation de Chasles. Avec $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$:

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-7\\-1\end{pmatrix}=$$ et $\overrightarrow{AC}$

6 Produit d'un vecteur par un réel

Définition 3 : Rappel du chapitre 1

Exemple.
À partir du vecteur $\vec{u}$, construire les vecteurs $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$.

Proposition 8

Exemple.
Avec $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$:

- $3\vec{u}$
- $-\frac{1}{2}\vec{u}$
- $2\vec{u}-3\vec{v}$
- $\vec{u}+4\vec{v}$

Exemple.
On donne $A(1\,;\,2)$ et $B(2\,;\,-1)$. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{AB}$.

Savoir-faire du chapitre

- Lire les coordonnées d'un vecteur et représenter un vecteur de coordonnées données.
- Calculer les coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Déterminer le quatrième sommet d'un parallélogramme.
- Calculer une distance et déterminer la nature d'un triangle.
- Calculer les coordonnées du milieu d'un segment, d'un symétrique.
- Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs et d'un produit par un réel.
- Construire le vecteur $k\vec{u}$.